



# TN CHENNAI DISTRICT STATEBOARD QUESTION PAPER 2024 - 2025

Follow For  
More Updates





பதிவு எண்  
Register Number

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PART - III

### கணினி அறிவியல் / COMPUTER SCIENCE

(தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / Tamil & English Version)

கால அளவு : 3.00 மணி நேரம் ]

[ மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

Time Allowed : 3.00 Hours ]

[Maximum Marks : 70

- அறிவுரைகள் :** (1) அனைத்து வினாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதனை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சப்பதிவில் குறையிருப்பின், அறைக் கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
- (2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்கும், அடிக்கோடிடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

- Instructions :** (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately.
- (2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to draw diagrams.

## பகுதி - I / PART - I

**குறிப்பு :** (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

15x1=15

- (ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

**Note :** (i) Answer all the questions.

- (ii) Choose the most appropriate answer from the given four alternatives and write the option code and the corresponding answer.

[ திருப்புக / Turn over

1. தற்காலிக நினைவகம் எது ?

- (அ) RAM (ஆ) ROM (இ) EPROM (ஈ) PROM

Name the volatile memory.

- (a) RAM (b) ROM (c) EPROM (d) PROM

2. பூலியன் இயற்கணிதத்தில்  $A + A = ?$

- (அ) 1 (ஆ) A (இ)  $\bar{A}$  (ஈ) 0

In Boolean Algebra  $A + A = ?$

- (a) 1 (b) A (c)  $\bar{A}$  (d) 0

3. ஒற்றை பயனர் இயக்க அமைப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டு :

- (அ) MS-DOS (ஆ) லினக்ஸ் (இ) யுனிக்ஸ் (ஈ) விண்டோஸ்

An example for single task operating system is :

- (a) MS-DOS (b) Linux (c) Unix (d) Windows

4.  $a=5$ ; இயங்குவதற்கு முன்  $a := a - 1$  இயங்கியதற்கு பின்  $a$  -ன் மதிப்பு :

- (அ) 3 (ஆ) 5 (இ) 2 (ஈ) 4

If  $a=5$  before the assignment  $a := a - 1$  after the assignment, the value of  $a$  is :

- (a) 3 (b) 5 (c) 2 (d) 4

5. மடக்கிற்கு முன்னர் C பொய் எனில் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு எதன் வழியே இயங்கும் ?

- (1) S1  
(2) while C  
(3) S2  
(4) S3

(அ) S1; S2; S2; S3

(ஆ) S1; S3

(இ) S1; S2; S2; S2; S3

(ஈ) S1; S2; S3

If C is false just before the loop, the control flows through :

- (1) S1  
(2) while C  
(3) S2  
(4) S3

(a) S1; S2; S2; S3

(b) S1; S3

(c) S1; S2; S2; S2; S3

(d) S1; S2; S3

6. பின்வருவனவற்றுள் எது தரவினங்களின் பண்புணர்த்தி அல்ல ?

(அ) long (ஆ) signed (இ) short (ஈ) int

Which of the following is not a data type modifier ?

(a) long (b) signed (c) short (d) int

7. பின்வரும் மடக்கு எத்தனை முறை இயங்கும் ?

for (int a=0; a<10; a++)

(அ) 9 (ஆ) 0 (இ) 11 (ஈ) 10

How many times the following loop will execute ?

for (int a=0; a<10; a++)

(a) 9 (b) 0 (c) 11 (d) 10

8. நிரலின் செயலாக்கம் எந்த செயற்கூறிலிருந்து தொடங்கும் ?

(அ) main() (ஆ) isalpha() (இ) islower() (ஈ) isdigit()

Which function begins the program execution ?

(a) main() (b) isalpha() (c) islower() (d) isdigit()

9. ஒரு கட்டுரு அறிவிப்பு கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

struct Time

{

int hours;

int minutes;

int seconds;

}t;

மேலே உள்ள அறிவிப்பில் seconds என்ற கட்டுரு மாறியை பின்வருவனவற்றுள் எது குறிக்கிறது ?

(அ) seconds (ஆ) Time.seconds (இ) t.seconds (ஈ) Time::seconds

A structure declaration is given below.

struct Time

{

int hours;

int minutes;

int seconds;

}t;

Using above declaration which of the following refers to seconds ?

(a) seconds (b) Time.seconds (c) t.seconds (d) Time::seconds

10. பின்வருவனவற்றுள் எது பயனர் வரையறுக்கும் தரவு வகை ?  
 (அ) முழு எண் (ஆ) இனக்குழு (இ) பொருள் (ஈ) மிதவை  
 Which of the following is a user defined data type ?  
 (a) int (b) class (c) object (d) float
11. இனக்குழுவின் உறுப்புகளை அணுகுவதற்கு எந்த செயற்குறி பயன்படுகிறது ?  
 (அ) . (புள்ளி) (ஆ) : (முக்காற்புள்ளி)  
 (இ) :: (வரையெல்லை) (ஈ) ; (அரைபுள்ளி)  
 Which operator is used to access the class members ?  
 (a) . (dot) (b) : (colon)  
 (c) :: (scope resolution) (d) ; (semicolon)
12. பின்வருவனவற்றுள் எது செயற்கூறுகளுக்கு வேறுபட்ட பொருள் உள்ளதை குறிக்கிறது ?  
 (அ) செயற்குறி பணிமிகுப்பு (ஆ) செயற்கூறு பணிமிகுப்பு  
 (இ) செயற்பாடு பணிமிகுப்பு (ஈ) உறுப்பு பணிமிகுப்பு  
 Which of the following refers to a function having more than one distinct meaning ?  
 (a) Operator overloading (b) Function overloading  
 (c) Operations overloading (d) Member overloading
13. மரபுரிமம் செயல்முறையில், புதிய இனக்குழு எதிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது ?  
 (அ) தருவிக்கப்பட்ட இனக்குழு (ஆ) அடிப்படை இனக்குழு  
 (இ) செயற்கூறு (ஈ) அருவமாக்கம்  
 Inheritance is a process of creating new class from :  
 (a) derived class (b) Base class  
 (c) Function (d) abstract
14. சட்ட விரோதமாக பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க கூடிய வணிக நிரல்கள் \_\_\_\_\_.  
 (அ) இலவச மென்பொருள் (ஆ) இலவச பொருள்  
 (இ) மென்பொருள் (ஈ) வார்ஸ்கள்  
 Commercial Programs made available to the public illegally are known as \_\_\_\_\_.  
 (a) free software (b) freeware  
 (c) software (d) warez

15. TSCII -ன் விரிவாக்கம் ?

- (அ) Tamil Scope Code for Information Interchange
  - (ஆ) Tamil Script Code for Information Interchange
  - (இ) Tamil Scope Code for International Interchange
  - (ஈ) Tamil Script Code for International Interchange
- Expansion for TSCII.

- (a) Tamil Scope Code for Information Interchange
- (b) Tamil Script Code for Information Interchange
- (c) Tamil Scope Code for International Interchange
- (d) Tamil Script Code for International Interchange

## பகுதி - II / PART - II

குறிப்பு : எவையேனும் ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 24 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

6x2=12

Note : Answer any six questions. Question No. 24 is compulsory.

16. மையச் செயலகத்தின் (CPU) பகுதிகள் யாவை ?

What are the components of a CPU ?

17. நிரல் கவுண்ட்டர் என்றால் என்ன ?

What is a program counter ?

18. செந்தர பணிக்குறி என்றால் என்ன ?

What are called standard icons ?

19. கட்டுப்பாட்டு பாய்வு கூற்றுகள் யாவை ?

What are the control flow statements ?

20. setw() வடிவமைப்பு கையாளும் செயற்கூறின் பயன் என்ன ?

What is the use of setw() format manipulator ?

21. பல்லுருவாக்கம் என்றால் என்ன ?

What is Polymorphism ?

22. பணிமிகுக்க முடியாத செயற்குறிகளைப் பட்டியலிடுக.

List the operators that cannot be overloaded.

23. ஃபிஷிங் என்றால் என்ன ?

What is phishing ?

24. பின்வரும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.

```
#include<iostream>
```

```
#include<string.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char str1[50];
```

```
    str1="COMPUTER SCIENCE";
```

```
    cout<<strlwr(str1);
```

```
    cout<<strlen(str1);
```

```
}
```

Write the output of the following program.

```
#include<iostream>
```

```
#include<string.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char str1[50];
```

```
    str1="COMPUTER SCIENCE";
```

```
    cout<<strlwr(str1);
```

```
    cout<<strlen(str1);
```

```
}
```



## பகுதி - III / PART - III

குறிப்பு : ஏதாவது ஆறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 33 -க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்.

6x3=18

Note : Answer any six questions. Question No. 33 is compulsory.

25. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இருநிலை எண்ணை எண்ணிலை மற்றும் பதினாறுநிலை எண்ணாக மாற்றுக

101110101<sub>2</sub>

Convert the given Binary number into its equivalent octal and hexadecimal number.

101110101<sub>2</sub>

26. இயக்க அமைப்பின் முக்கிய சிறப்பியல்புகளை பட்டியலிடுக.

List out the key features of operating system.

27. அருவமாக்கம் என்றால் என்ன ?

What is Abstraction ?

28. தற்குழற்சி என்றால் என்ன ?

What is Recursion ?

29. சரங்களின் அணியைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Write a short note on Array of strings.

30. ஆக்கிகளின் வகைகள் யாவை ?

What are the types of constructors ?

31. private, public, protected காண்புநிலை பாங்குகளை வேறுபடுத்துக.

Differentiate between private, public, protected visibility modes.

32. தமிழ் இணையக் கல்விகழகம் சிறு குறிப்பு வரைக.

Write a short note on Tamil Virtual Academy.

33. for மடக்கை பயன்படுத்தி 1 முதல் 10 வரை உள்ள எண்களின் தொடர் கூட்டலை வெளியிடும் C++ நிரல் எழுதுக.

Write a C++ program to sum the numbers from 1 to 10 using for loop.

## பகுதி - IV / PART - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

5x5=25

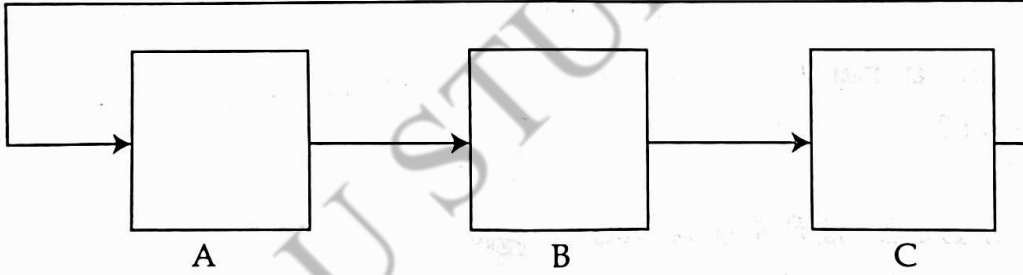
Note : Answer all the questions.

34. (அ) பின்வருவனவற்றை விளக்குக.

- மைப்பீச்சு அச்சப்பொறி
- பல்லுடகப் படவீழ்த்தி
- பட்டைக் குறியீடு / QR குறியீடு படிப்பான்

அல்லது

(ஆ) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள A, B மற்றும் C மாறிகளின் மதிப்புகளை ஒன்றிலிருந்து, மற்றொன்றுக்கு சுழற்சியாக மாற்றும் விவரக்குறிப்பு மற்றும் நெறிமுறையை கட்டமைக்கவும். அம்புக்குறியிடப்பட்டுள்ளபடி, B மாறிக்கான மதிப்பு A மாறியிலிருந்தும், C மாறிக்கான மதிப்பு B மாறியிலிருந்தும், A மாறிக்கான மதிப்பு C மாறியிலிருந்தும் பெறப்படும்.

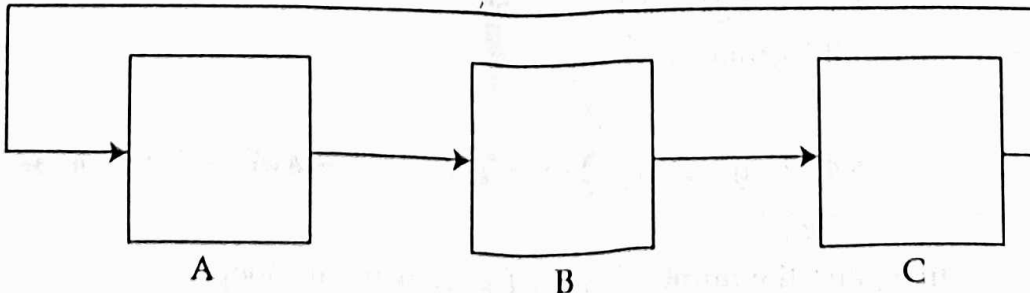


(a) Explain the following :

- Inkjet Printer
- Multimedia Projector
- Barcode / QR code Reader

OR

(b) Circulate the contents : Write the specification and construct an algorithm to circulate the contents of the variables A, B and C as shown below : The arrows indicate that B gets the value of A, C gets the value of B and A gets the value of C.





35. (அ) நுண்செயலியின் பண்பு கூறுகளை விளக்குக.

அல்லது

(ஆ) நுழைவு சோதிப்பு மடக்கு என்றால் என்ன ? ஏதேனும் ஒரு நுழைவு சோதிப்பு மடக்கை பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

- (a) Explain the characteristics of a microprocessor.

OR

- (b) What is an entry control loop ? Explain any one of the entry controlled loop with suitable example.

36. (அ) (i) கூட்டுக :  $1101010_2 + 101101_2$

- (ii) கழிக்க :  $1101011_2 - 111010_2$

அல்லது

(ஆ) மதிப்பு மூலம் அழைத்தல் முறையை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

- (a) (i) Add :  $1101010_2 + 101101_2$

- (ii) Subtract :  $1101011_2 - 111010_2$

OR

- (b) Explain call by value method with suitable example.

37. (அ) C++ நிரலை உருவாக்குவதற்கும், இயக்குவதற்கும் பின்பற்ற வேண்டிய படிநிலைகளை எழுதுக.

அல்லது

(ஆ) பொருள் நோக்கு நிரலாக்கத்தின் நன்மைகள் யாவை ?

- (a) Write the important steps one must follow for creating and executing a C++ program.

OR

- (b) What are the advantages of OOPs ?



38. (அ) பின்வரும் C++ நிரலில் உள்ள பிழைகளை திருத்துக.

(a) Debug the following C++ program.

Output :

Enter First String : COMPUTER

Enter Second String : SCIENCE

Concatenated String is : COMPUTERSCIENCE

Program :

```
~INCLUDE(iostream)
~include<string.h>
using namespace std;
class strings
{
    PUBLIC;
    char s[20];
    VOID getstring(char str[ ]):
    {
        strcpy(s, str);
    }
    void operator+(strings);
}:
void strings :: operator+(strings ob)
{
    strcat(s:ob:s);
    cout>> "\n concatenated string is:"<<s;
}
int main[]
{
    string ob1, ob2;
    char string1[10], string2[10];
    cout>>"\n Enter First String:";
    cin<<string1;
    ob1.getstring(string1);
    cout<<"\n Enter Second String:";
    cin<<string2;
    ob2.getstring(string2);
    ob1+ob2;
    return 0;
};
```

அல்லது / OR

(ஆ) பின்வரும் C++ நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.

(b) Write the output of the following C++ program.

```
#include<iostream>
using namespace std;
Struct Student
{
    int age;
    float height, weight;
} m;
void main()
{
    cout<<"Enter the age:"<<endl;
    cin>>m.age;
    cout<<"Enter the height:"<<endl;
    cin>>m.height;
    cout<<"Enter the weight:"<<endl;
    cin>>m.weight;
    cout<<"The values entered"<<endl;
    cout<<m.age<<"\t"<<m.height<<"\t"<<m.weight;
}
```

- o O o -



# SATGURU STUDY CENTRE

NEVER STOP LEARNING.NEVER STOP GROWING...

17/8, Poondi Thangammal St, Nagoor Garden, Tondiarpet, Chennai, Tamil Nadu 600081

**An MSME-Certified Learning Centre**